Étude de cas 5 : Maintenance prédictive

Jalon 3 : Un nouveau modèle de pompe

chapitre 3 - transfert et multitâche

M2 SDIA - Advanced Artificial Intelligence

Année universitaire 2026–2027

Objectif du jalon

Faire fonctionner le système sur les pompes de type B avec dix historiques, et prédire la durée de vie restante et le mode de défaillance ensemble.

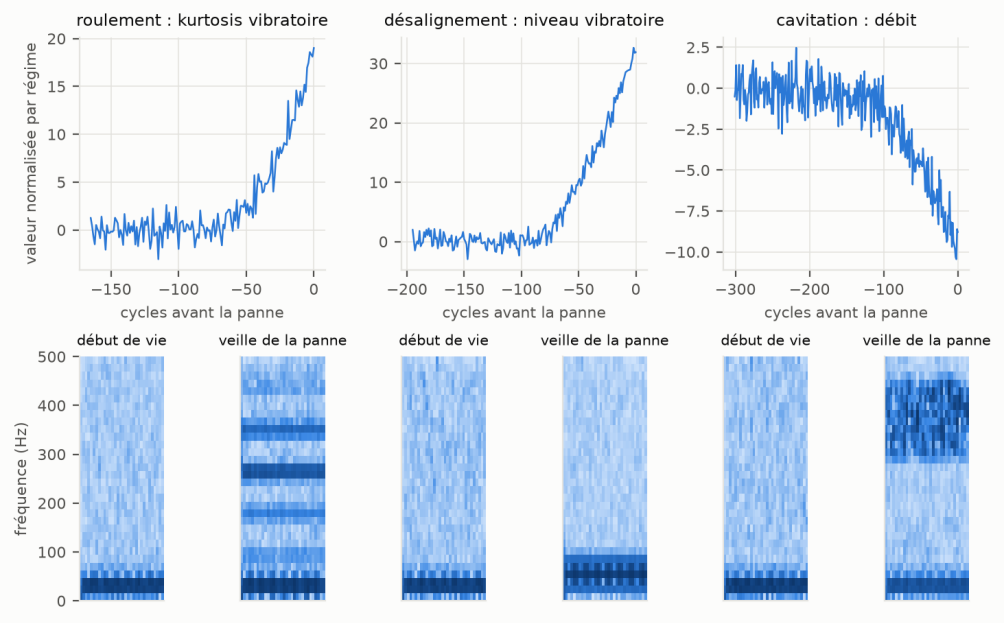
Jalon autonome : ce jalon ne suppose pas d'avoir terminé les jalons précédents. Il s'appuie uniquement sur le notebook de démarrage `uc5_demarrage.ipynb`, le dossier `data/` et le code de démarrage de la section 3. Vous pouvez repartir de votre propre travail antérieur, mais rien ne l'exige.
Environnement : Python 3, TensorFlow/Keras, scikit-learn ; Google Colab avec GPU recommandé.

1 Contexte

Un site minier fictif exploite une flotte de pompes de lavage. Une panne imprévue arrête la ligne de production ; un remplacement trop précoce gaspille une pièce encore en état. Chaque pompe transmet une fois par jour (un *cycle*) huit mesures agrégées (températures, courant, pression, débit, vitesse, niveau et impulsivité des vibrations) ainsi qu'un relevé vibratoire d'une seconde, transformé en spectrogramme. Trois modes de défaillance existent : usure de roulement, désalignement et cavitation. Les capteurs dépendent aussi du **régime de charge** (60, 80 ou 100 %), qui change d'un jour à l'autre.

Un nouveau modèle de pompe (type B, deux fois plus rapide et plus puissant) vient d'être installé ; seules dix pompes de ce type ont déjà été suivies jusqu'à la panne.

L'étude de cas en cinq jalons : un jalon par chapitre du cours, rendu après le chapitre correspondant, puis une synthèse défendue à l'oral en fin de module (note de décision, prédictions sur le test caché, soutenance).



2 Données et cibles de ce jalon

Fichier	Contenu
`uc5_flotteA.npz`	type A : 70 pompes suivies jusqu'à la panne (entraînement), 15 (validation), 30 pompes dont l'historique est coupé avant la panne (test)
`uc5_flotteB.npz`	type B : 10 pompes suivies jusqu'à la panne (entraînement), 20 historiques coupés (test)

Pour chaque cycle : numéro de pompe et de cycle, régime de charge, huit capteurs, spectrogramme 32×32 (temps sur une seconde en abscisse, fréquences de 0 à 500 Hz en ordonnée) ; pour les historiques complets, la RUL et le mode de défaillance. **Découpage imposé par pompe** : les cycles d'une même pompe ne sont jamais répartis entre deux ensembles ; faites de même pour vos plis de validation croisée. Les données sont simulées.

Cibles du cahier des charges concernées

Exigence	Mesure (ensemble de test)	Cible
Durée de vie restante, type B	RMSE sur la RUL plafonnée	≤ 24 cycles
Mode de défaillance	exactitude sur les pompes à 60 cycles ou moins de la panne	$\geq 0{,}85$
Durée de vie restante, type A	RMSE sur la RUL plafonnée à 125 cycles	≤ 23 cycles

La **RUL** est le nombre de cycles avant la panne ; elle est plafonnée à 125 cycles. Une pompe est **signalée** lorsque sa RUL prédite est inférieure à 30 cycles. Le **score asymétrique** (challenge NASA C-MAPSS) vaut, avec $d_i = \hat{y}_i - y_i$: $s = \sum_i (e^{-d_i/13} - 1)$ si $d_i < 0$ et $s = \sum_i (e^{d_i/10} - 1)$ sinon (fonction `score_nasa` du notebook). Ces cibles décrivent le système *final* : elles ne sont pas exigées à la fin de ce jalon. Mesurez-vous par rapport à elles et expliquez l'écart ; un écart argumenté vaut mieux qu'une cible atteinte sans explication.

3 Point de départ

Le notebook de démarrage fournit les deux flottes, la normalisation par régime (avec des statistiques propres à chaque type), les métriques et le **MLP de RUL appris sur le type A** (section 3) : c'est le modèle de départ.

Le code ci-dessous applique au type B la normalisation de A puis la sienne, met en place une validation croisée par pompe sur les dix historiques et prépare les spectrogrammes et les étiquettes de mode des deux types.

Code de démarrage (fichier `uc5_jalon3_depart.py`)

```
# Étude de cas 5 - Jalon 3 : code de démarrage
# À exécuter à la suite du notebook de démarrage, exécuté en entier.
# Point de départ : le MLP de référence « mlp » du notebook (type A).
from sklearn.model_selection import GroupKFold

def rmse_cycles(model, df_norm):
    # RMSE (en cycles) sur tous les cycles d'historiques complets
    X, y = xy(df_norm)
    d = model.predict(X, verbose=0).ravel() - y
    return float(RUL_MAX * np.sqrt(np.mean(d ** 2)))

# 1. Type B normalisé avec les statistiques du type A, ou avec les siennes
NB_statsA = {s: normaliser(df, statsA) for s, df in TB.items()}
variantes = [("normalisation de A", NB_statsA), ("normalisation de B", NB)]
for nom, N in variantes:
    print("modèle A tel quel,", nom, ":", rmse_cycles(mlp, N["train"]))

# 2. Validation croisée par pompe sur les dix historiques du type B
pompes_B = NB["train"].pompe.values
plis = list(GroupKFold(n_splits=5).split(NB["train"], groups=pompes_B))

# 3. Spectrogrammes des deux types et étiquettes « sain » / modes
def etiquette_mode(D, s, seuil=60):
    # 0 = sain, 1 = roulement, 2 = désalignement, 3 = cavitation
    y = np.where(D["rul_" + s] > seuil, 0, 1 + D["mode_" + s])
    return y.astype("int32")

SPEC_A = A["spectro_train"][..., None].astype("float32") / 255.0
SPEC_B = B["spectro_train"][..., None].astype("float32") / 255.0
Y_MODE_A, Y_MODE_B = etiquette_mode(A, "train"), etiquette_mode(B, "train")
```

4 Travail demandé

Jalon 3 : Un nouveau modèle de pompe

Notions mobilisées : apprentissage par transfert, décalage de covariables, extraction de caractéristiques et ajustement fin, validation croisée par groupe, apprentissage multitâche.

1. Type B : comparer le modèle A avec la normalisation de A, le modèle A avec une normalisation propre à B, un modèle entraîné sur B seul et l'ajustement fin du modèle A. Toutes les comparaisons en validation croisée par pompe.

2. Spectrogrammes : les fréquences caractéristiques du type B sont deux fois plus hautes. Un CNN appris sur les spectrogrammes de A reconnaît-il les modes du type B ? Proposer et tester une stratégie (rééchelonnement de l'axe des fréquences, augmentation, ajustement fin).
3. Construire un modèle multitâche (tronc commun, une tête RUL, une tête mode) et étudier la pondération λ. Le mode aide-t-il à prédire la RUL ?
4. Mesurer ce que coûte chaque stratégie en données : combien d'historiques du type B faudrait-il pour que l'entraînement de zéro rattrape le transfert ?

Vérification théorique (à la main, puis vérifiée par le code)

Montrez que la normalisation par régime absorbe tout décalage de la forme $x \mapsto a\,x + b$ d'un capteur, et dites quels écarts entre les types A et B elle ne corrige pas. Comptez ensuite les paramètres entraînables du MLP de référence (9 entrées, couches de 64 et 32 neurones, une sortie) (a) sans rien geler, (b) en gelant la première couche cachée, (c) en gelant les deux.

À justifier dans votre page de décisions

La stratégie à recommander pour une troisième gamme de pompes disposant de trois historiques ; le λ retenu.

5 À rendre à la fin du chapitre

Livrables du jalon 3

- le notebook du jalon, exécuté et reproductible (graine fixée, versions indiquées) ;
- le journal d'expériences à jour (fonction `journaliser` du notebook de démarrage, avec `jalon=3`), y compris les essais infructueux ;
- une page de décisions : tableau des résultats, choix retenus et justifications, réponses aux vérifications théoriques.

Protocole : tous les réglages se font sur la validation ; l'ensemble de test ne sert qu'une fois, à la fin du jalon, pour le modèle retenu. Ce jalon alimente la note de décision finale et la soutenance.